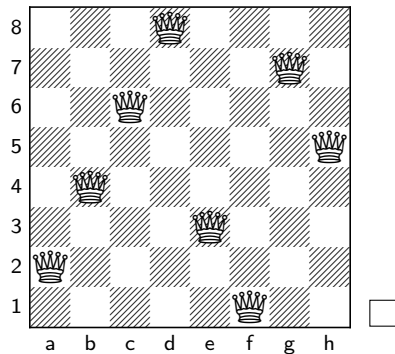


Partie 1

Cette partie aborde la comparaison des codages respectifs CSP et SAT, appliqués au problème des n reines. Le problème en question, imaginé par le mathématicien Gauss, consiste à arriver à placer n reines sur un “échiquier” $n \times n$ de telle manière qu’aucune ne puisse être en prise par rapport aux autres, c’est-à-dire qu’il n’y en ait pas plus d’une reine par rangée, colonne, diagonale et anti-diagonale. Par exemple, sur un échiquier standard 8×8 :



Exercice 1. Proposer au moins une modélisation CSP du problème des n reines pour $n = 4$.

Exercice 2. Proposer une modélisation SAT du problème des n reines pour $n = 4$ et en donner sa formalisation au format DIMACS.

Exercice 3. Utiliser les bibliothèques PyCSP³ et PySAT respectivement pour coder et résoudre en python le problème des n reines, d’abord sous l’angle CSP, puis sous l’angle SAT. Commencer par $n = 4$, puis passer à $n = 8$.

Partie 2

Cette partie aborde la question de la représentation d’un réseau d’arguments (sous la forme d’un *cadre argumentatif abstrait*) et de sa partition en sous-ensembles « cohérents », appelés *extensions*. Divers types d’extensions peuvent être caractérisées de manières plus ou moins fortes. On distingue notamment et graduellement : ensembles sans conflits, ensembles admissibles, ensembles préférés, et ensembles stables... Pour les exercices suivants, il vous est proposé d’utiliser en ligne le système PyARG, qui permet de construire et visualiser un cadre argumentatif, et de calculer les extensions associées.

Exercice 4. Construire le cadre argumentatif $\langle Arg, attack \rangle$ avec $Arg = \{a\}$ et $attack = \{(a, a)\}$. Enumérer les extensions préférées. Pourquoi n’y a t’il pas d’extension stable ?

Exercice 5. Construire le cadre argumentatif $\langle Arg, attack \rangle$ avec $Arg = \{a, b\}$ et $attack = \{(a, b), (b, a)\}$. Enumérer les extensions préférées et les extensions stables.

Exercice 6. Construire le cadre argumentatif $\langle Arg, attack \rangle$ avec $Arg = \{a, b, c\}$ et $attack = \{(a, b), (b, c), (c, a)\}$. Enumérer les extensions préférées et les extensions stables. Préciser en quoi le cadre argumentatif de cet exercice se rapproche du cadre argumentatif de l'exercice 4, et tenter d'expliquer en quoi la longueur des cycles que l'on peut identifier dans les deux cas a un impact sur le calcul des extensions.

Exercice 7. Construire le cadre argumentatif $\langle Arg, attack \rangle$ avec

$$Arg = \{a, b, c, d, e\}$$

$$attack = \{(a, b), (c, b), (c, d), (d, c), (e, e)\}$$

Enumérer les ensembles sans conflits, les ensembles admissibles, les extensions préférées et les extensions stables.

Exercice 8. Anne, qui vient d'acheter une maison, demande à Bernard d'y effectuer des travaux de rénovation. Aux cours de ces travaux, Bernard trouve plusieurs œuvres d'art de grande valeur. Anne et Bernard sont à présent en discussion pour déterminer à qui des deux ces œuvres d'art devraient revenir. L'argumentation développée est la suivante :

- (a) *Anne* : Ces œuvres d'art ont été trouvées dans la maison dont je suis propriétaire, donc elles m'appartiennent.
- (b) *Bernard* : C'est uniquement parce que j'ai abattu des cloisons que ces œuvres d'art ont été trouvées. Leur découverte résulte de mes seules actions ; je les ai mises à jour, ce qui est clairement ce qui compte. Qui est propriétaire de la maison est ici sans objet.
- (c) *Anne* : Tu les a trouvées en étant employé par mes soins, et à ce titre le règlement de cette affaire doit se fonder sur la législation du travail.
- (d) *Bernard* : La législation du travail n'a rien à voir là-dedans ; le précédent propriétaire t'a vendu la maison, pas les biens qui s'y trouvaient tels que les meubles, les tapis, ou les œuvres d'art.

Modéliser l'interaction entre les arguments échangés par Anne et Bernard sous la forme d'un cadre argumentatif. En énumérer les ensembles sans conflits, les ensembles admissibles, les extensions préférées et les extensions stables.